

IPv6

Camada de Rede

Agenda

- Introdução
- Cabeçalho
- Endereçamento, Roteamento e Tunelamento

Introdução

Introdução

- Protocolo IPv4:
 - Utilizado há décadas
 - Um dos responsáveis pelo crescimento exponencial da Internet
 - Vítima da sua popularidade
 - Apesar do CIDR/NAT, como previsto, os últimos endereços foram alocados
- Protocolo IPv6:
 - Solução para a escassez do IPv4
 - Tem 128 bits e não deve enfrentar outra escassez de endereços

Introdução

- IPv6 e IPv4 não se interligam, contudo, têm muitas similaridades
- Empresas/usuários ainda têm dúvidas se, realmente, devem migrar para o IPv6
 - Problemas acontecerão: P2P, VoIP, vídeo sobre IP e jogos online
 - IPv6 não é mais nem menos seguro que o IPv4
 - Caminho sem volta
- Apenas uma fração da Internet usa o IPv6 apesar de ser o padrão desde 1998

Principais Vantagens do IPv6

- Mais endereços, teoricamente, 2^{128} endereços, ou seja:
 - $7,9 \times 10^{28}$ vezes a quantidade de endereços IPv4
 - $4,8 \times 10^{28}$ endereços por pessoa (supondo 7 bilhões de pessoas)
 - 7×10^{23} endereços por metro quadrado da Terra
- Cabeçalho simplificado (8 campos), facilitando o processamento de pacotes e melhorando o *throughput* e o atraso
- Melhora do suporte às *options*, simplificando o processamento de pacotes
- Mais atenção à qualidade de serviço

Introdução

- IPv6 é compatível com outros protocolos da Internet como, por exemplo, TCP, UDP, ICMP, IGMP, OSPF, BGP e DNS
- Mais informações: RFCs 2460 e 2466
- Sugestões:
 - www.google.com/intl/pt-BR/ipv6/statistics.html
 - www.test-ipv6.com
 - ipv6.br

Objetivos do IETF(1990) para o Sucessor do IPv4

- Ter bilhões de *hosts*, mesmo com alocação ineficiente de espaço de endereços
- Reduzir o tamanho das tabelas de roteamento
- Simplificar o protocolo, reduzindo o tempo de processamento nos roteadores
- Oferecer mais segurança (autenticação e privacidade)

Objetivos do IETF(1990) para o Sucessor do IPv4

- Dar mais importância ao tipo de serviço (em especial, dados em tempo real)
- Auxiliar o *multicasting*, possibilitando a especificação de objetivos
- Permitir que um *host* mude de lugar sem precisar mudar de endereço
- Permitir que o protocolo evoluísse no futuro
- Permitir a coexistência entre protocolos novos e antigos durante anos

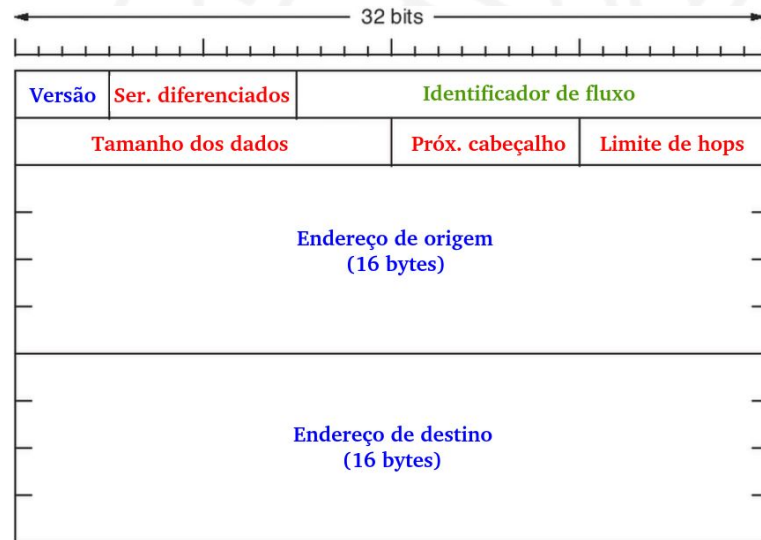
Cabeçalho

Cabeçalho do IPv6

- Simplificação do cabeçalho do IPv4
- Tem 8 campos (no IPv4, 14 campos)
- Tamanho fixo de 40 bytes (dobro do IPv4)
- Permite cabeçalhos de extensão
- Espaço de endereçamento 4 vezes maior que o do IPv4

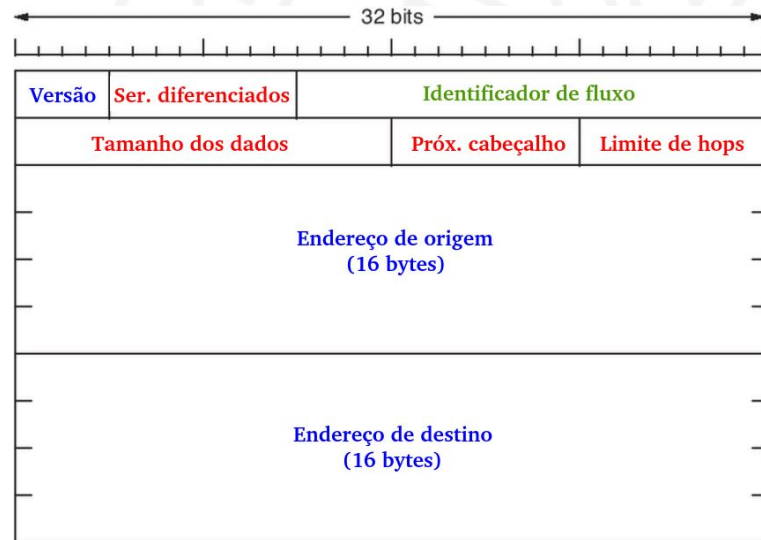
Cabeçalho do IPv6

- Campos similares aos do IPv4
- Campos renomeados ou reposicionados
- Novo campo
- Campos removidos
- Cabeçalhos de extensão



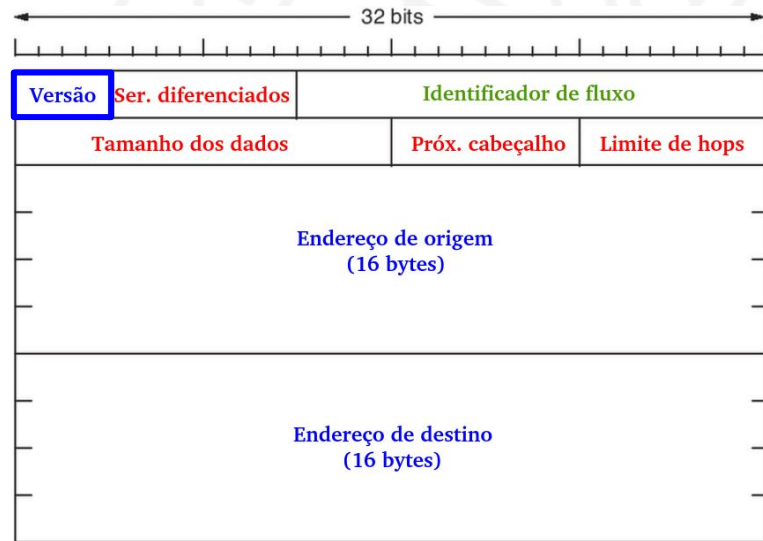
Cabeçalho do IPv6

- Campos similares aos do IPv4 ←
- Campos renomeados ou reposicionados
- Novo campo
- Campos removidos
- Cabeçalhos de extensão

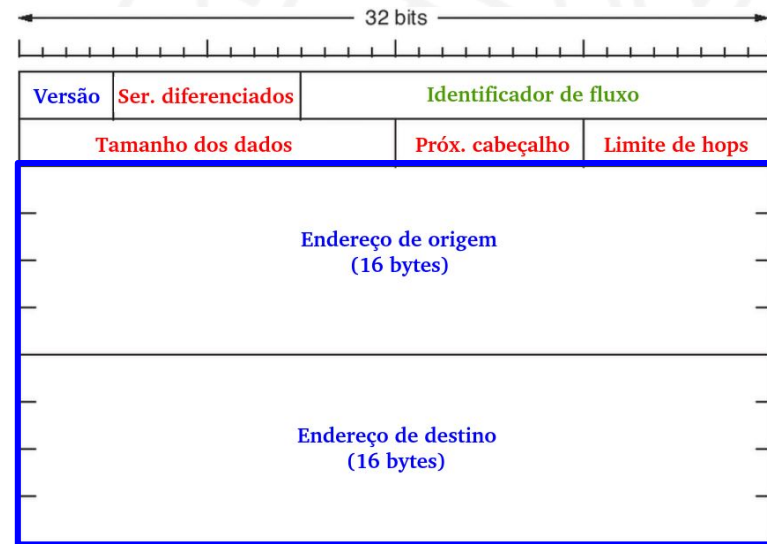


Campo Versão (4 bits)

- Pode ser processado de uma forma “correta” ou “mais rápida”

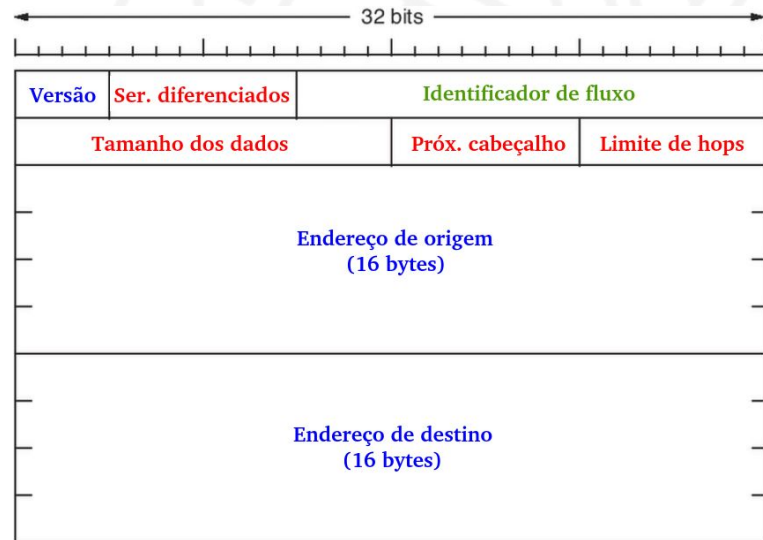


Campos Endereço de Origem/Destino (128 bits)



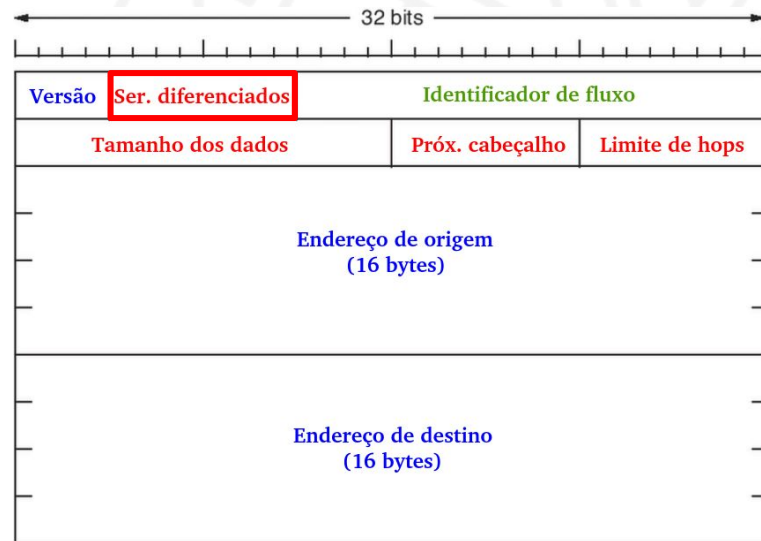
Cabeçalho do IPv6

- Campos similares aos do IPv4
- Campos renomeados ou reposicionados 
- Novo campo
- Campos removidos
- Cabeçalhos de extensão



Campo Serviços Diferenciados (8 bits)

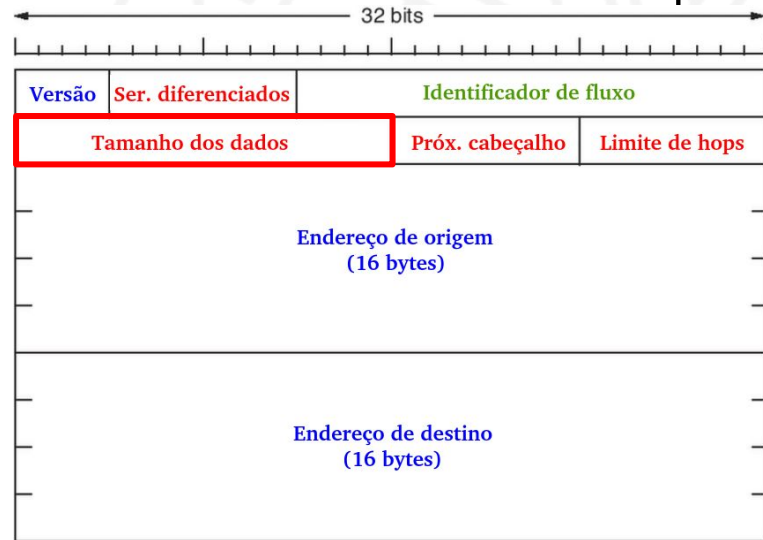
- Identifica os pacotes por classes de serviços ou prioridade



Tipo de Serviço (IPv4)

Campo Tamanho do Dados (16 bits)

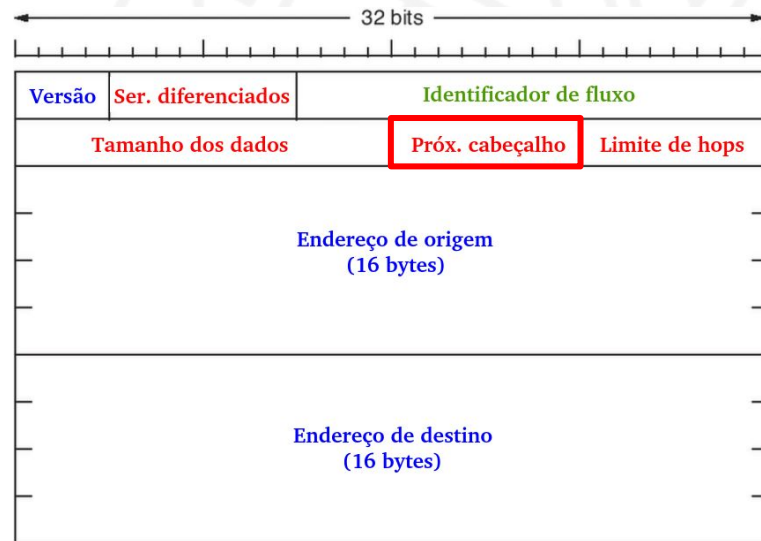
- Indica o tamanho (em bytes) apenas dos dados enviados
- O tamanho dos cabeçalhos de extensão também são somado neste campo



Tamanho total (IPv4)

Campo Próximo Cabeçalho (8 bits)

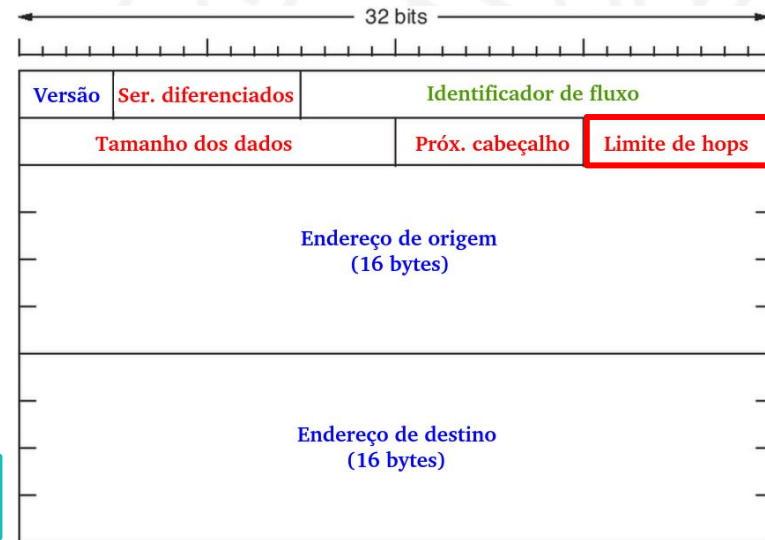
- Identifica o cabeçalho de extensão que segue o atual. Se for o último, indica o protocolo de transporte



Protocolo (IPv4)

Campo Limite de Hops (8 bits)

- Decrementado a cada salto de roteamento, indica o número máximo de roteadores pelos quais o pacote pode passar antes de ser descartado

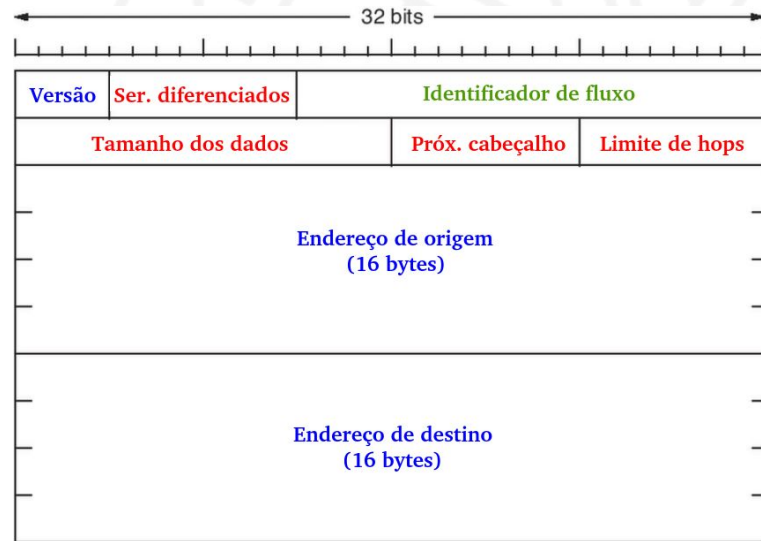


TTL (IPv4) *

* Na descrição inicial do IPv4, o TTL era o tempo (em segundos) para que o pacote fosse descartado se não chegasse ao destino

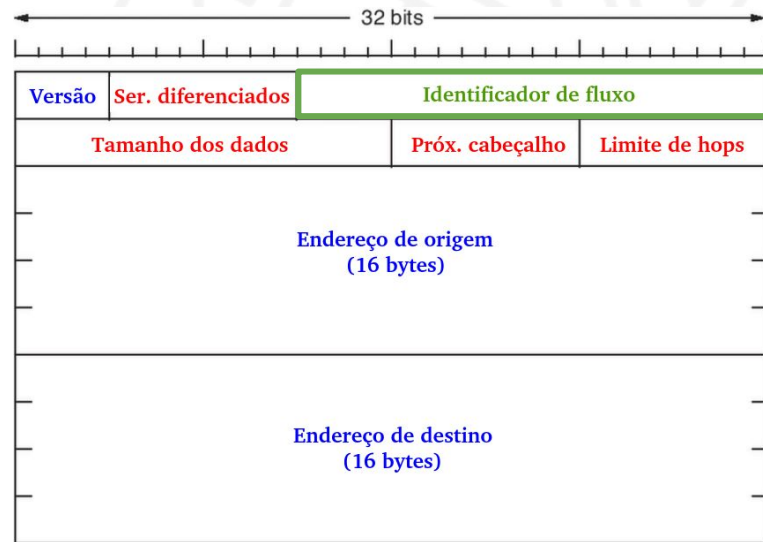
Cabeçalho do IPv6

- Campos similares aos do IPv4
- Campos renomeados ou reposicionados
- Novo campo ←
- Campos removidos
- Cabeçalhos de extensão



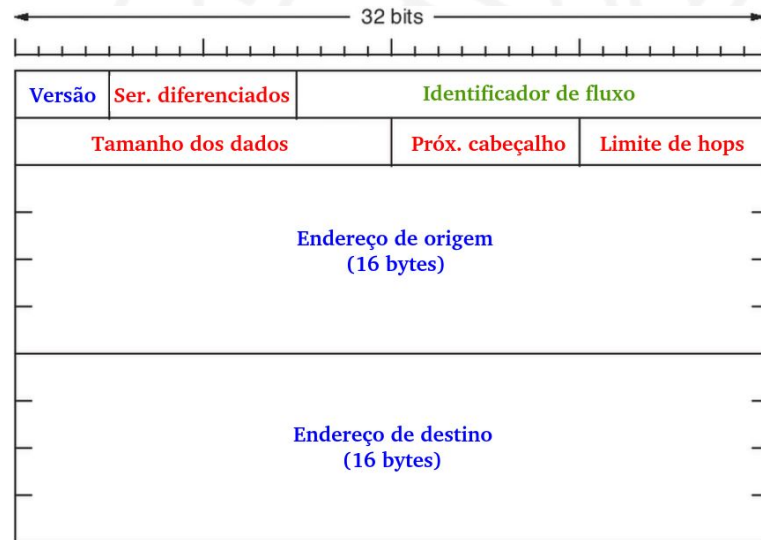
Campo Identificador de Fluxo (10 bits)

- Identifica pacotes do mesmo grupo, possuindo os mesmos requisitos e devendo ser tratados da mesma forma

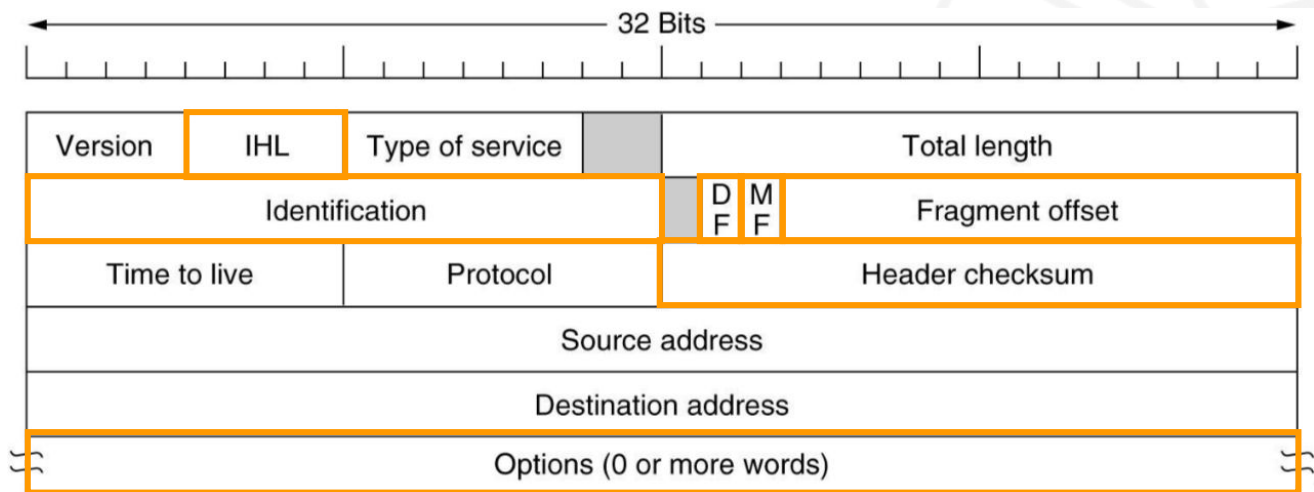


Cabeçalho do IPv6

- Campos similares aos do IPv4
- Campos renomeados ou reposicionados
- Novo campo
- Campos removidos ←
- Cabeçalhos de extensão



Campos Removidos no IPv6

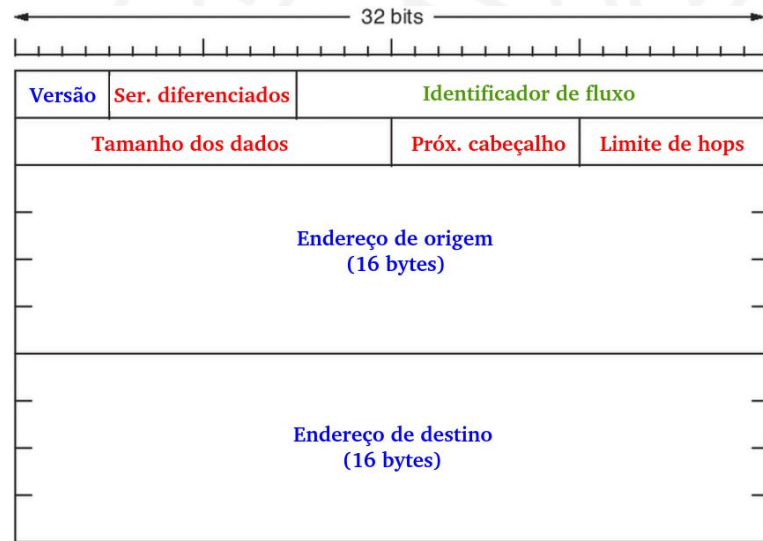


Campos Removidos no IPv6

- **IHL**: desnecessário uma vez que o cabeçalho tem tamanho fixo
- **Identification, DF, MF e Fragment Offset**: migrados para o cabeçalho de extensão de fragmentação
- **Header checksum**: descartado, pois outras camadas também verificam
- **Options**: opções “extras” são tratadas pelos cabeçalhos de extensão

Cabeçalho do IPv6

- Campos similares aos do IPv4
- Campos renomeados ou reposicionados
- Novo campo
- Campos removidos
- Cabeçalhos de extensão ←

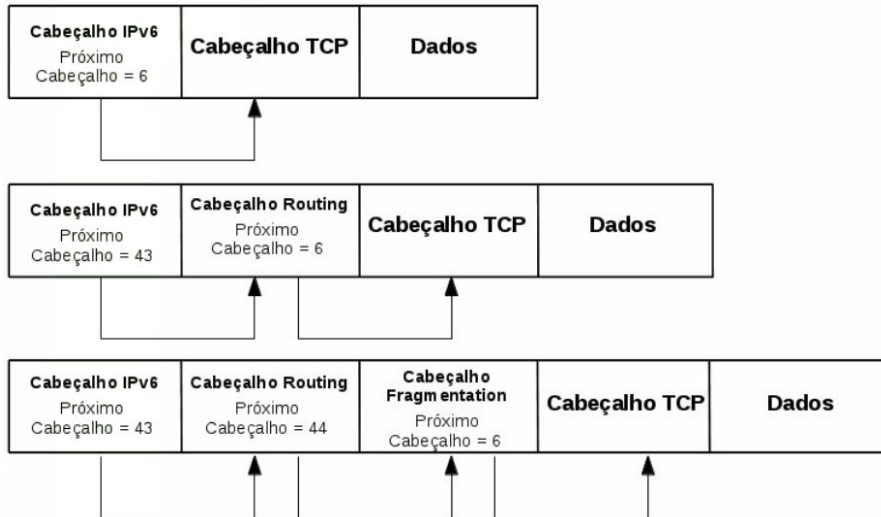


Cabeçalhos de Extensão

- Permitem informações extras, contudo, codificadas de forma eficiente
- Têm seis tipos:
 - **Hop-by-Hop Options (0)**: Indica decisões de roteamento e, por isso, é o único cabeçalho de extensão processado por nós intermediários
 - **Routing (43)**: Suporte a mobilidade
 - **Fragmentation (44)**: Campos de fragmentação similares aos do IPv4
 - **Authentication Header (51)**: Segurança
 - **Encapsulating Security Payload (50)**: Segurança
 - **Destination Options (60)**: Suporte a mobilidade
- São facultativos, contudo, quando existem, eles têm uma ordem pré-definida

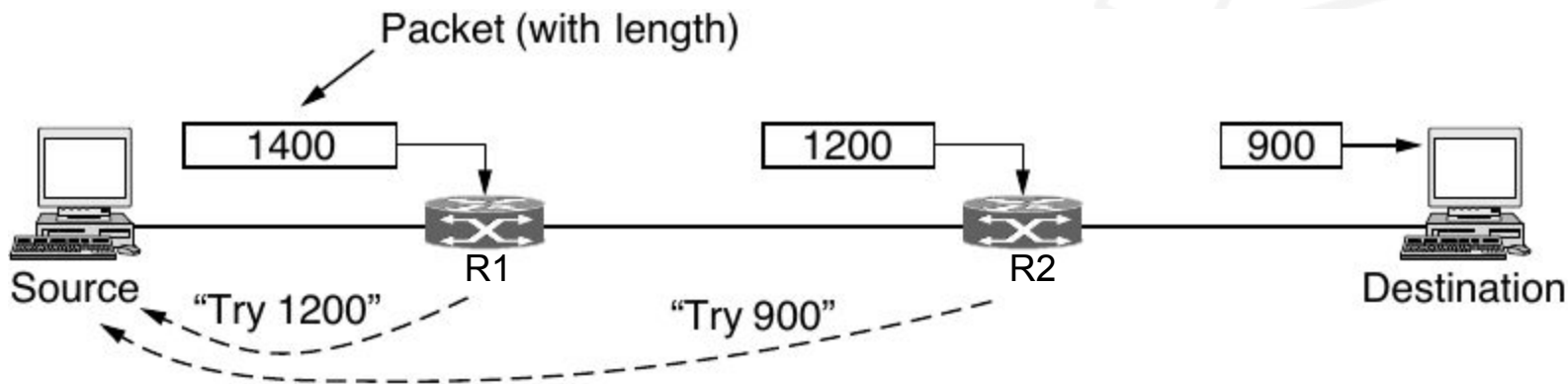
Cabeçalhos de Extensão

- Localizam-se entre o cabeçalho base e o da camada superior. Se tivermos múltiplos cabeçalhos de extensão, eles formam uma cadeia de cabeçalhos



Fragmentação no IPv6

- Roteadores intermediários **não** fazem fragmentações
- Protocolo Path MTU Discovery (PMTUD) descobre o MTU da rota



Fragmentação no IPv6

- Quando um roteador intermediário descobre uma rota com MTU maior que a considerada, ele envia um *ICMPv6 Packet too Big* para a origem
- Vídeo sobre Fragmentação (NIC.br): [youtube.com/watch?v=5OtebbSnwoM](https://www.youtube.com/watch?v=5OtebbSnwoM)

Endereçamento, Roteamento e Tunelamento

Endereço IPv6

- Número único de 128 bits que identifica cada máquina na Internet
- Teoricamente, 2^{128} endereços, ou seja:
 - $7,9 \times 10^{28}$ vezes a quantidade de endereços IPv4
 - $4,8 \times 10^{28}$ endereços por pessoa (supondo 7 bilhões de pessoas)
 - 7×10^{23} endereços por metro quadrado da Terra

Representação de Endereços do IPv6

- Oito hexadecatetos (ou hextetos) separados por “:”
- Cada hexadecateto tem 16 bits, 2 bytes ou 4 dígitos hexadecimais
- As letras podem ser maiúsculas ou minúsculas
- Exemplo: 8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF

Abreviando Endereços IPv6

- Em cada hexadecateto, omitir os zeros a esquerda, assim, por exemplo, 0123 pode ser escrito como 123
- Substituir um ou mais hexadecatetos formados por zeros por “::”, assim, por exemplo, 00FF:0000:0000:0000:0000:0000:0000:000F pode ser escrito como FF::F
- Endereços IPv4 podem ser escritos após um “::”, assim, por exemplo, temos ::192.31.20.46

Exercício Resolvido (1)

- Abrevie o endereço 4B00:0052:0321:0000:0000:0000:0000:789A
- Abrevie o endereço 2001:0DB8:0000:0054:0000:0000:0000:0000
- Abrevie o endereço 2001:0DB8:0000:0000:130F:0000:0000:140B

Exercício Resolvido (1)

- Abrevie o endereço 4B00:0052:0321:0000:0000:0000:0000:789A
4B00:52:321::789A
- Abrevie o endereço 2001:0DB8:0000:0054:0000:0000:0000:0000
2001:DB8:0:54::
- Abrevie o endereço 2001:0DB8:0000:0000:130F:0000:0000:140B
2001:DB8:0:0:130F::140B ou 2001:DB8::130F:0:0:140B

** A resposta 2001:DB8::130F::140B é errada e ambígua porque gera 2001:DB8:0:0:130F:0:0:140B, 2001:DB8:0:0:0:130F:0:140B ou 2001:DB8:0:130F:0:0:0:140B*

Representação de Endereços IPv6 em URLs

- Entre colchetes, evitando ambiguidade com eventuais indicações de portas
- Por exemplo:
 - `http://[2001:12ff:0:4::22]/index.html`
 - `http://[2001:12ff:0:4::22]:8080`

Endereços *Multicast*

- Identificam um grupo de nós (interfaces) sendo que um nó pode pertencer a qualquer número de grupo multicast
- Formato:

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
11111111	FLAGS	SCOP	GROUP ID

Endereços *Multicast*

- Identificam um grupo de nós (interfaces) sendo que um nó pode pertencer a qualquer número de grupo multicast

- Formato:

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
11111111	FLAGS	SCOP	GROUP ID

- **Identifica o prefixo**

Endereços *Multicast*

- Identificam um grupo de nós (interfaces) sendo que um nó pode pertencer a qualquer número de grupo multicast

- Formato:

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
11111111	FLAGS	SCOP	GROUP ID

- Os 3 bits da esquerda são reservados para o uso futuro
- Se o bit da direita for 0, temos um endereço permanente, senão, endereço provisório

Endereços *Multicast*

- Identificam um grupo de nós (interfaces) sendo que um nó pode pertencer a qualquer número de grupo multicast

- Formato:

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
11111111	FLAGS	SCOP	GROUP ID

- Limita o escopo do grupo dentro da rede. Por exemplo, o valor Eh identifica a Terra e Fh, a galáxia ou sistema solar

Endereços *Multicast*

- Identificam um grupo de nós (interfaces) sendo que um nó pode pertencer a qualquer número de grupo multicast

- Formato:

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
11111111	FLAGS	SCOP	GROUP ID

- 0 reservado
- 1 node-local
- 2 link-local
- 5 site-local
- 8 organização-local
- E global
- F reservado
- 3, 4, 6, 7, 9, A, B, C, D não usados

Endereços *Multicast*

- Identificam um grupo de nós (interfaces) sendo que um nó pode pertencer a qualquer número de grupo multicast

- Formato:

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
11111111	FLAGS	SCOP	GROUP ID

- **Identifica o grupo multicast se permanente ou não, dentro do escopo dado**

Endereço *Anycast*

- Endereço atribuído a mais de um nó (interface)
- Um pacote destinado a esse endereço é entregue ao nó mais próximo, de acordo com os protocolos de roteamento
- Exemplo de aplicação: origem determina os provedores dos nós que roteiam um pacote. Nesse caso, o cabeçalho de roteamento tem um endereço *anycast* para os roteadores ou sub-redes de cada provedor desejado

Representação dos Prefixos de Rede

- Como no IPv4, utiliza a notação CIDR
- Utiliza a notação: endereço / tamanho-prefixo (e.g., 2001:db8:3003:2::/64)
- Prefixo padrão: /64
- Permite agregação hierárquica de endereços baseada em posição geográfica, provedor de acesso, rede, divisão de sub-rede entre outros
- Maximiza agregação, reduzindo as tabelas de roteamento

Endereços de Loopback

- No IPv4
faixa 127.0.0.0/8 (normalmente, 127.0.0.1)
- No IPv6
::1

Roteamento

- Similares ao IPv4
- Aplica-se os conceitos do CIDR e o $\text{and}(\text{IP}_{\text{DEST}}, \text{MASC})$

Tunelamento

- Redes IPv6 são uma realidade e as IPv4 ainda são expressivas
- Nós IPv6 podem rotear pacotes IPv4, o contrário não é verdade
- Assim, como a Internet IPv4 pode rotear pacotes IPv6?
 - Flag day (data na qual todos migram para o IPv6) é impossível dado o tamanho, heterogeneidade e complexidade da Internet atual
 - A solução que vem ganhando mais adeptos é o tunelamento

Tunelamento

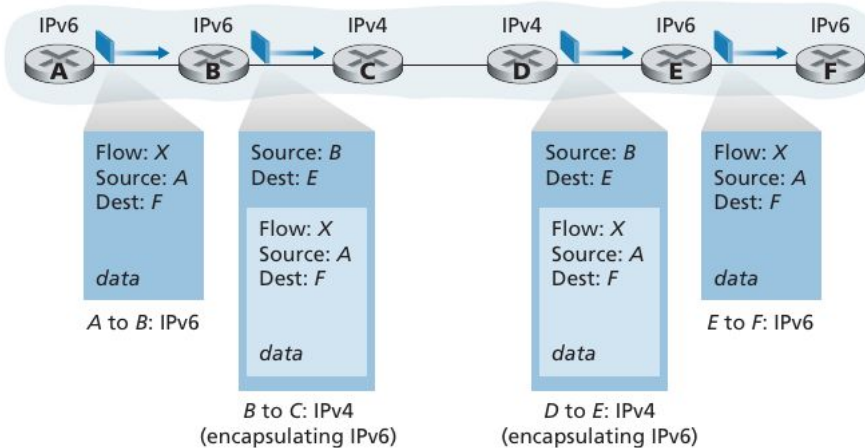
- Suponha que os nós B e E desejam se comunicar usando IPv6, contudo, eles são conectados através de roteadores IPv4, nesse caso:
 - O nó B insere o pacote IPv6 na carga útil de um IPv4 destinado a E
 - Os nós do túnel fazem o roteamento normal do pacote IPv4
 - Quando o nó E recebe o pacote, ele desfaz o processo e continua o roteamento IPv6

Tunelamento

Logical view



Physical view



Exercícios

Exercício (1)

- Faça um paralelo entre os cabeçalhos do IPv4 e IPv6

Exercício (2)

- Faça um paralelo entre a fragmentação de pacotes no IPv4 e IPv6

Exercício (3)

- Suponha a existência de duas redes IPv6 conectadas através de uma rede usando IPv4 e descreva como podemos efetuar o roteamento entre nós das duas redes IPv6